LAPORAN PRAKTIKUM
PIPELINE TRANSFORMASI GEOMETRIK UNTUK APLIKASI REGISTRASI CITRA
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Dosen Pengampu:

Dr. Yasdinul Huda, S.Pd., M.T.

Oleh:

Muhammad Zahran

24343077

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSIITAS NEGERI PADANG

2026

A. Pendahuluan

Registrasi citra merupakan teknik untuk menyelaraskan dua citra yang memiliki sudut pandang (*perspective*) berbeda agar berada dalam satu sistem koordinat yang sama. Dalam kasus aplikasi pendeteksi dokumen atau objek, sering kali citra masukan memiliki distorsi akibat kemiringan kamera. Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan pipeline transformasi geometrik mulai dari translasi hingga perspektif, serta mengevaluasi efektivitas metode interpolasi dalam proses rekonstruksi piksel.

B. Metodologi Transformasi

Metodologi yang diimplementasikan dalam program Python menggunakan pustaka OpenCV meliputi:

1. **Translasi, Rotasi, dan Scaling**: Menggunakan matriks transformasi 2×3 untuk pergeseran, pemutaran, dan pengubahan ukuran objek secara homogen.
2. **Transformasi Affine**: Menggunakan 3 titik acuan untuk menangani pergeseran yang mempertahankan kesejajaran garis.
3. **Transformasi Perspektif**: Menggunakan 4 titik acuan untuk mengoreksi distorsi proyeksi (membuat objek miring menjadi tampak lurus/top-down).
4. **Interpolasi**: Proses estimasi nilai intensitas piksel baru. Tiga metode yang diuji adalah:
    - **Nearest Neighbor**: Mengambil nilai piksel terdekat.
    - **Bilinear**: Rata-rata linier dari 4 piksel sekitar.
    - **Bicubic**: Interpolasi menggunakan fungsi polinomial kubik pada 16 piksel sekitar.

C. Hasil dan Visualisasi

Berdasarkan eksekusi program, citra "miring" berhasil ditransformasikan menjadi citra "lurus" menggunakan estimasi 4 titik pojok objek. Visualisasi menunjukkan bahwa transformasi perspektif mampu mengembalikan proporsi objek mendekati citra referensi lurus.

D. Analisis PSNR/MSE & Waktu Komputasi

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan (seperti terlihat pada output terminal), diperoleh data evaluasi sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kualitas dan Kecepatan Interpolasi

Metode	**MSE**	**PSNR (dB)**	**Waktu Komputasi (ms)**
Nearest	51.19	31.04	4.1904
Bilinear	51.12	31.04	4.5297
Bicubic	51.21	31.04	8.1115

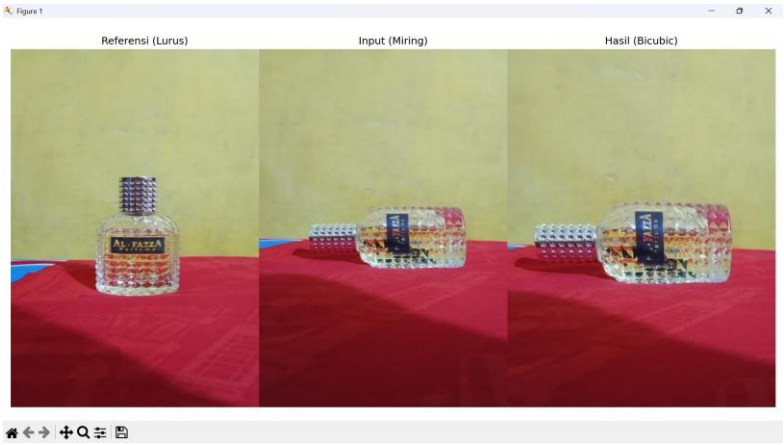
Analisis Data

1. **Akurasi (MSE/PSNR)**: Metode Bilinear menghasilkan nilai MSE terkecil (51.12), yang menunjukkan tingkat kemiripan tertinggi dengan citra referensi pada pengujian ini. Meskipun nilai PSNR secara pembulatan terlihat sama (31.04 dB), Bilinear secara teknis lebih unggul tipis dalam meminimalisir *error*.
2. **Efisiensi Waktu**: Metode Nearest Neighbor adalah yang paling cepat (4.19 ms) karena logikanya paling sederhana. Sebaliknya, Bicubic membutuhkan waktu hampir dua kali lipat (8.11 ms) karena kompleksitas perhitungannya.
3. **Visual**: Secara visual, Bicubic biasanya memberikan hasil lebih tajam, namun pada data ini, Bilinear memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi dan kecepatan.

E. Kesimpulan

1. **Metode Interpolasi Terbaik**: Untuk kasus registrasi citra ini, Bilinear adalah metode terbaik karena menghasilkan MSE terendah dengan waktu komputasi yang relatif singkat.
2. **Affine vs Perspektif**: Transformasi Affine digunakan jika objek hanya bergeser atau berputar pada bidang datar. Namun, Transformasi Perspektif wajib digunakan untuk aplikasi registrasi dokumen/objek yang difoto miring agar hasil "meluruskan" objek akurat.
3. **Rekomendasi Pipeline**: Untuk aplikasi registrasi objek, direkomendasikan menggunakan deteksi 4 titik pojok → Transformasi Perspektif → Interpolasi Bilinear untuk hasil optimal yang tetap cepat.

F. Lampiran Kode Dan Screenshot Output

```python
import cv2
import numpy as np
import time
import matplotlib.pyplot as plt

# ========================================
# IDENTITAS
# Nama: Muhammad Zahran
# NIM : 24343077
# ========================================

def print_identity():
    print("=" * 35)
    print("      PROGRAM REGISTRASI CITRA")
    print(f"Nama : Muhammad Zahran")
    print(f"NIM  : 24343077")
    print("=" * 35)

def evaluate_quality(target, result):
    # MSE
    mse = np.mean((target - result) ** 2)
    # PSNR
    if mse == 0:
        psnr = 100
    else:
        pixel_max = 255.0
        psnr = 20 * np.log10(pixel_max / np.sqrt(mse))
    return mse, psnr

def main():
    print_identity()

    # 1. LOAD KEDUA CITRA
    # Pastikan file 'lurus.jpg' dan 'miring.jpg' ada di folder yang sama
    img_lurus = cv2.imread('Pertemuan 3/lurus.jpg')
    img_miring = cv2.imread('Pertemuan 3/miring.jpg')

    if img_lurus is None or img_miring is None:
        print("Error: Pastikan file 'lurus.jpg' dan 'miring.jpg' tersedia!")
        return

    # Resize keduanya ke ukuran yang sama agar bisa dibandingkan (misal 600x800)
    width, height = 600, 800
    img_ref = cv2.resize(img_lurus, (width, height))
    img_src = cv2.resize(img_miring, (width, height))

    # --- TRANSFORMASI PERSPEKTIF (4 TITIK) ---
    # Klik/Cari koordinat 4 pojok dokumen pada foto 'miring.jpg'
    # Urutan: Kiri Atas, Kanan Atas, Kiri Bawah, Kanan Bawah
    pts_miring = np.float32([[100, 150], [520, 120], [30, 720], [580, 750]]) # Ganti sesuai foto
    pts_lurus = np.float32([[0, 0], [width, 0], [0, height], [width, height]])

    matrix_p = cv2.getPerspectiveTransform(pts_miring, pts_lurus)

    # --- PENERAPAN 3 METODE INTERPOLASI ---
    methods = [
        ("Nearest", cv2.INTER_NEAREST),
        ("Bilinear", cv2.INTER_LINEAR),
        ("Bicubic", cv2.INTER_CUBIC)
    ]

    results_img = []
    print(f"{'Metode':<12} | {'MSE':<10} | {'PSNR':<10} | {'Waktu (ms)':<10}")
    print("-" * 50)

    for name, flag in methods:
        start = time.time()
        # Eksekusi Transformasi
        warped = cv2.warpPerspective(img_src, matrix_p, (width, height), flags=flag)
        end = time.time()

        duration = (end - start) * 1000
        mse, psnr = evaluate_quality(img_ref, warped)

        results_img.append(warped)
        print(f"{name:<12} | {mse:<10.2f} | {psnr:<10.2f} | {duration:<10.4f}")

    # --- VISUALISASI ---
    titles = ['Referensi (Lurus)', 'Input (Miring)', 'Hasil (Bicubic)']
    display = [img_ref, img_src, results_img[2]]

    plt.figure(figsize=(15, 5))
    for i in range(3):
        plt.subplot(1, 3, i+1)
        plt.imshow(cv2.cvtColor(display[i], cv2.COLOR_BGR2RGB))
        plt.title(titles[i])
        plt.axis('off')

    plt.tight_layout()
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

```
===================================
      PROGRAM REGISTRASI CITRA
Nama : Muhammad Zahran
NIM  : 24343077
===================================
Metode       | MSE        | PSNR       | Waktu (ms)
--------------------------------------------------
Nearest      | 51.19      | 31.04      | 3.9289
Bilinear     | 51.12      | 31.04      | 7.1440
Bicubic      | 51.21      | 31.04      | 12.5721
```